

# Actividad práctica

---

**PONDERACIÓN: 00 pts**

 **Tiempo estimado: 25 min**

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de Ingeniería.  
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

# 1. MARCO FORMATIVO

## 1.1. Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden            | <p>Se aplica al organizar el proceso de análisis de manera lógica y secuencial. Los estudiantes estructuran sus ideas para identificar bloqueos mentales y representar el pensamiento mediante tríadas y árboles lógicos. Este valor se demuestra cuando mantienen disciplina en la ejecución de las actividades, aplican métodos sistemáticos para resolver problemas y revisan sus resultados antes de entregar la práctica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |

## 1.2. Competencia(s)

| Tipo de Competencia    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia General    | Aplica los principios básicos de la lógica para analizar razonamientos y construir conclusiones válidas, utilizando pensamiento estructurado y colaborativo.                                     |
| Competencia Específica | Reconoce los elementos fundamentales de la lógica —conceptos, juicios y razonamientos— mediante la identificación de ejemplos en situaciones cotidianas, argumentando con claridad y coherencia. |

### 1.3. Objetivo SMART

| SMART                        | Definición                                                                    | Objetivo redactado                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Específico (¿Qué?)</b>    | El objetivo es concreto y tangible.                                           | Los estudiantes serán capaces de aplicar los principios básicos de la lógica para analizar y construir razonamientos válidos en ejemplos de la vida cotidiana o profesional. |
| <b>Medible (¿Cuánto?)</b>    | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.                               | Al menos el 80% de los estudiantes identificará correctamente las partes de un razonamiento (premisas y conclusión) en tres ejemplos distintos.                              |
| <b>Alcanzable (¿Cómo?)</b>   | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.                    | Mediante el trabajo colaborativo, análisis guiado de casos y uso de materiales de la Unidad 2 (presentaciones, lecturas y ejercicios de razonamiento).                       |
| <b>Realista (¿Para qué?)</b> | El objetivo contribuye a metas más amplias.                                   | Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de razonar de forma ordenada y coherente para la toma de decisiones académicas y profesionales.                               |
| <b>A Tiempo (¿Cuándo?)</b>   | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Desarrollar y entregar la actividad durante la semana 2 del curso.                                                                                                           |

## 2. Actividad a desarrollar

### 2.1. Herramientas

Word, PDF, y Canva o Draw.io (para representar los razonamientos en esquemas lógicos o diagramas de flujo).

### 2.2. Descripción de la actividad

**Actividad: Aplicando la lógica en situaciones reales**

### Instrucciones:

En equipos pequeños o de forma individual, selecciona **tres situaciones cotidianas** (académicas, tecnológicas o sociales) donde se exprese un razonamiento o argumento.

3. **Identificación del razonamiento:**  
Transcribe o describe el caso y determina si es un razonamiento (si tiene premisas y conclusión).
4. **Análisis lógico:**  
Identifica **las premisas** (afirmaciones que sustentan la conclusión) y **la conclusión**.  
Explica si el razonamiento es **válido o inválido, lógico o ilógico**.
5. **Representación gráfica:**  
Realiza un **diagrama o esquema lógico** que muestre la relación entre las premisas y la conclusión (puede ser en Canva o Draw.io).
6. **Reflexión:**  
Explica cómo la aplicación de la lógica ayuda a mejorar la forma en que pensamos, argumentamos o tomamos decisiones en la vida académica o profesional.
7. **Entrega:**  
Compila tu trabajo en un documento PDF con tus ejemplos, análisis, diagramas y reflexión final.

## 7.1. Material de apoyo (referencias)

Presentación de la **Unidad 2: Lógica** – Facultad de Ingeniería, USAC.

Lectura: *Nociones preliminares de lógica y tipos de razonamiento*.

Video: *Qué es la lógica y cómo aplicarla en la vida diaria*.

Guía de clase UEDi – Semana 2.

## 8. Rúbrica de Calificación

### Requisitos para optar a la calificación

\* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

### Detalle de la Calificación

| <b>Criterio</b>                        | <b>Descripción</b>                                                                              | <b>Puntos<br/>Máximos</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificación del razonamiento</b> | Reconoce correctamente las premisas y la conclusión en los casos seleccionados.                 | 20                        |
| <b>Análisis lógico</b>                 | Explica con claridad si el razonamiento es válido, coherente y bien estructurado.               | 30                        |
| <b>Representación gráfica</b>          | Presenta un esquema o diagrama claro que muestre la relación lógica entre las ideas.            | 20                        |
| <b>Reflexión crítica</b>               | Integra una reflexión sobre la utilidad de la lógica en el pensamiento y la toma de decisiones. | 20                        |
| <b>Presentación y redacción</b>        | Cumple con formato PDF, redacción formal y orden lógico en el documento.                        | 10                        |
| <b>Total</b>                           |                                                                                                 | <b>100 pts</b>            |

■ ■ ■